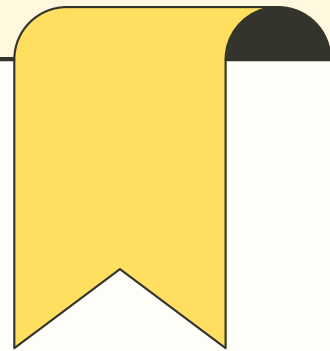




TEAM VICTOR

오늘은 우리 아이가 동화책 주인공-!

멀티모달모델을 활용한 맞춤형 캐리커처 생성 서비스 제작

TEAM VICTOR

목차



TEAM VICTOR

팀 소개

TECHNICAL STACK

프로젝트 성과

01

02

03

04

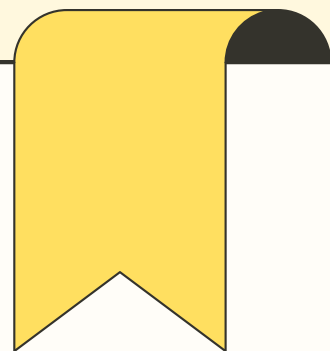
05

06

주제 소개

TRIAL & ERROR

발전 가능성



주제 소개: 시장 조사 (1)



TEAM VICTOR

맞벌이 비율 역대 최대...‘자녀 6세이하’ 맞벌이 처음으로 50% 넘었다

중앙일보 | 입력 2024.06.19 00:12

지면보기 ⓘ

이우림 기자

구독

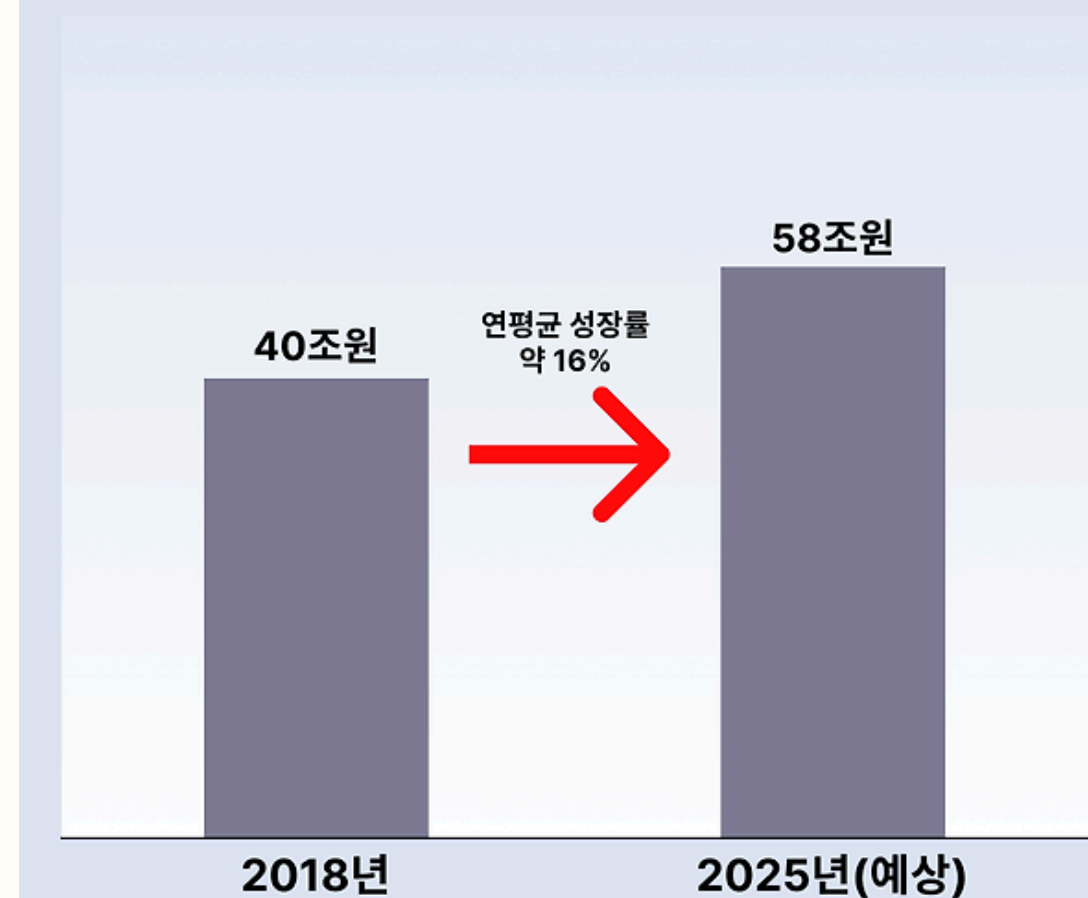
육아에 AI 적용하니...기업도 부모도 방긋

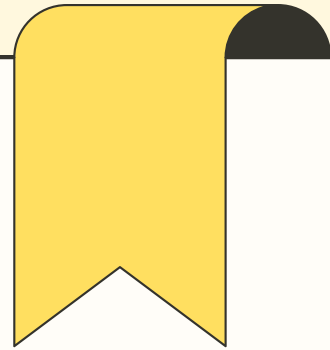
홍주연 기자

입력 2024.05.10 06:00

자료 출처 : 통계청 및 McKinsey 보고서

키즈 산업 시장 규모



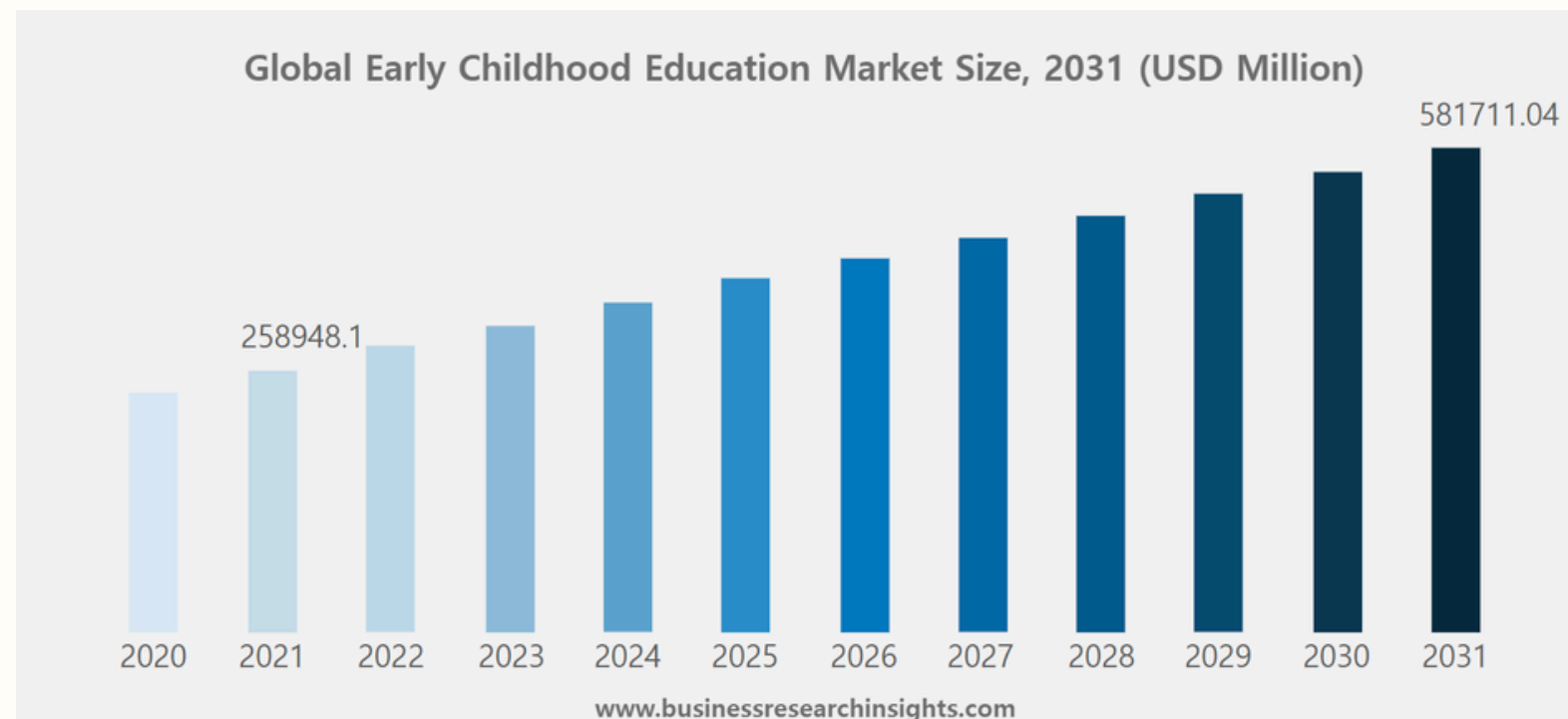


주제 소개: 시장 조사 (2)



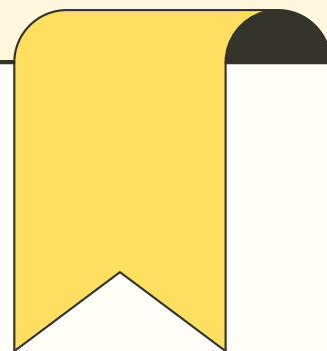
유아교육 시장 보고서 개요

- 전세계 유아교육 시장 규모 예측 추이(2021~2031): 2조 5,894억 \$ → 5조 8,171억 \$
- 해당 기간 동안 CAGR(연평균 성장률)은 8.43%로 집계, **높은 시장 가치**



유아 교육 시장의 지속적인 성장세

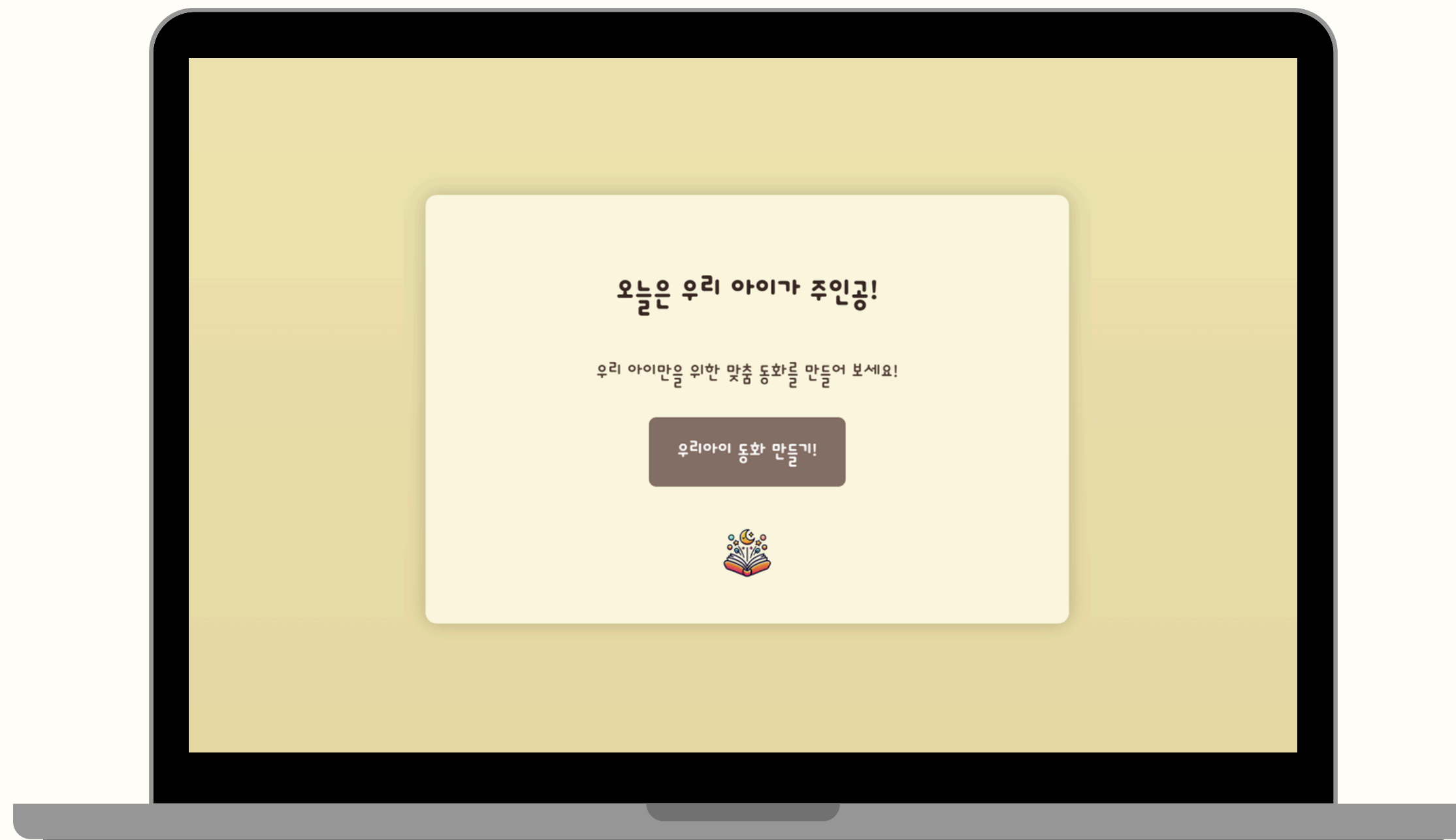
*유아: 만 3세부터 초등학교 취학전까지의 어린이



"오늘은 우리 아이가 주인공!"



TEAM VICTOR



"오늘은 우리 아이가 주인공!"



TEAM VICTOR

우리 아이의 성별은?

우리 아이의 성별을 적어주세요

동화책의 장르는?

동화책의 장르를 적어주세요

우리 아이가 좋아하는 것은?

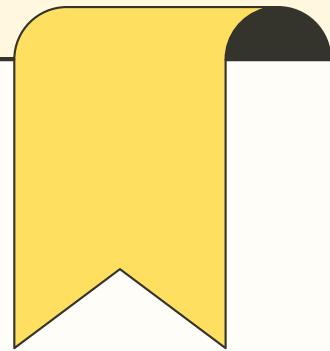
우리 아이가 좋아하는 것들을 적어주세요

우리 아이에게 가르치고 싶은 것은?

우리 아이에게 가르치고 싶은 내용을 적어주세요



옛날 옛적, 작은 마을에 철수라는 소년이 살고 있었습니다. 철수는 책을 아주 좋아해서 날마다 도서관에서 시간을 보냈어요. 그는 항상 새로운 이야기에 빠져들며 모험을 즐겼습니다.. 하루는 철수가 도서관에서 읽을 새로운 책을 찾고 있었어요. 그런데 한 권의 낡은 책이 눈에 띄었습니다. 표지가 너털너털해진 책이었지만, 제목은 눈에 띄게 썼어요. '건강의 비밀'. 철수는 호기심이 생겨 책을 펼쳤습니다..



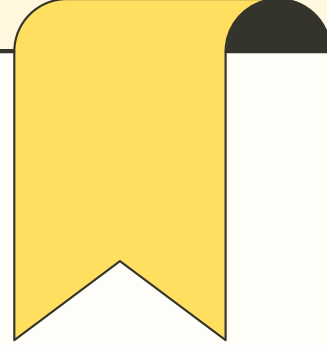
주제 소개: 기대 효과 (1)



교육적 효과 강화

- 자신이 주인공이 되는 이야기를 통해 상상력을 키우고, 새로운 아이디어를 발견할 수 있음.
- OpenAI의 API를 사용하여 생성된 맞춤형 이야기는 어린 독자들을 대상으로 높은 몰입도 유발 및 효과적인 창의력 증진이 검증되었음.

(Makridis, G., Oikonomou, A., & Koukos, V. (2024). FairyLandAI: Personalized Fairy Tales utilizing ChatGPT and DALL-E-3. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2407.09467>)

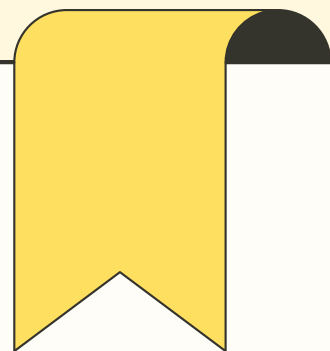


주제 소개: 기대 효과 (2)



경제적 이익

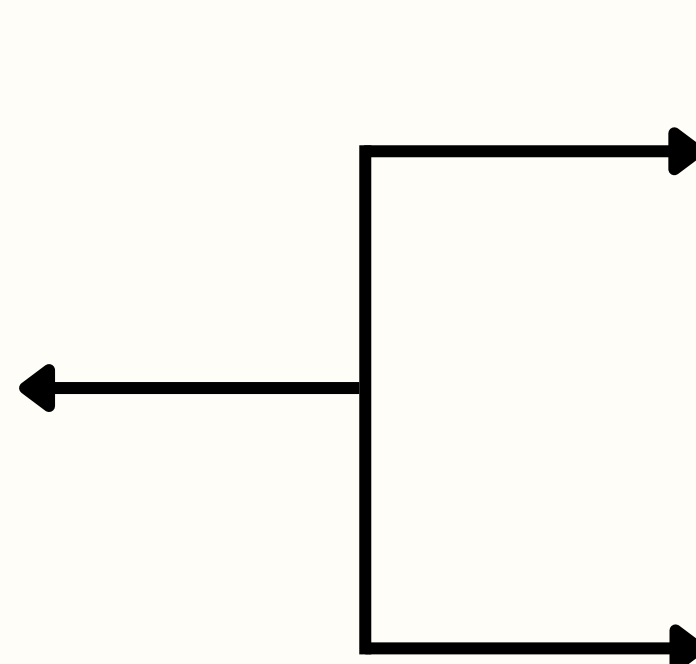
- **프리미엄 가격 책정:** 사용자에게 맞춤형으로 제작된 이야기는 더 높은 가격으로 판매될 수 있음.
- **생산 비용 절감:** 디지털 방식으로 제작되어 인쇄 및 재고 관리 비용이 절감됨.
- **고객 충성도와 반복 구매:** 맞춤형 동화책 제공으로 고객 충성도를 높이고, 반복 구매를 유도할 수 있음.
- **신규 시장 진출:** 맞춤형 도서는 다양한 문화적 배경의 고객에게 다가가 글로벌 시장 확장을 용이하게 함.



TECHNICAL STACK



TEAM VICTOR



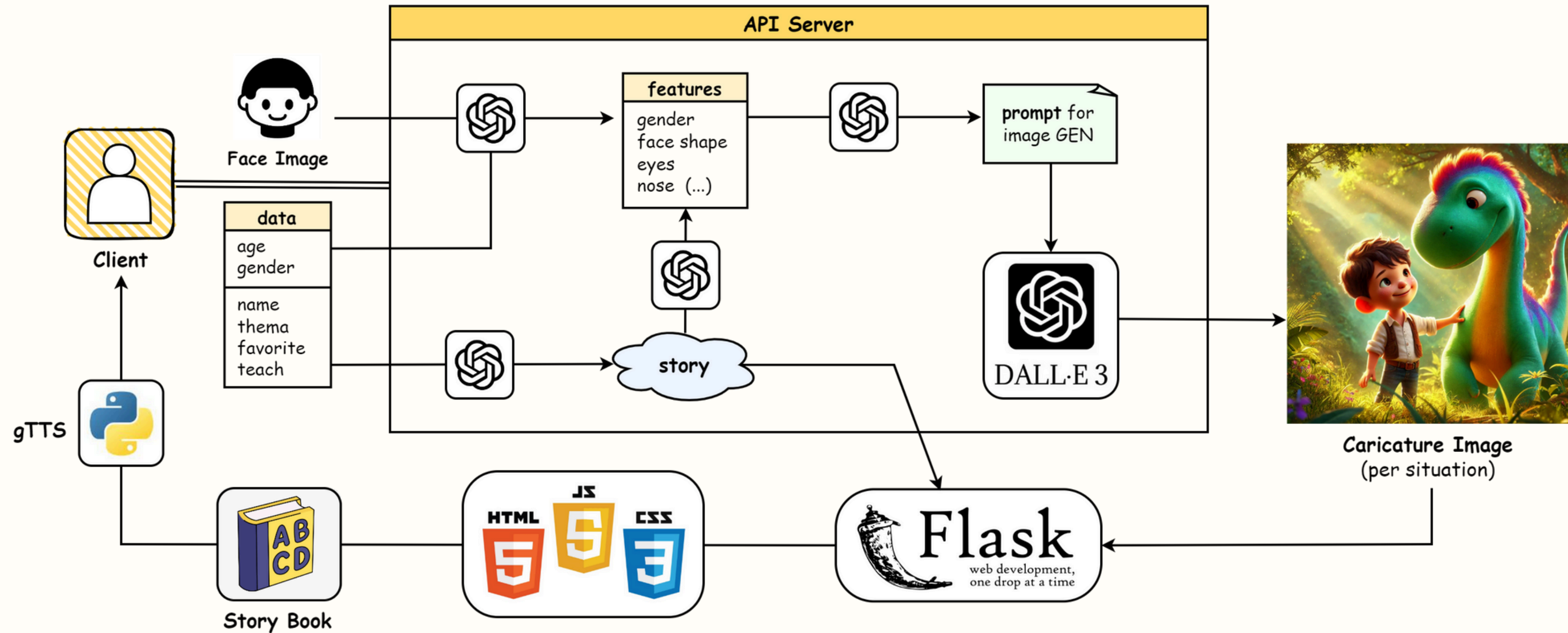
 OpenAI

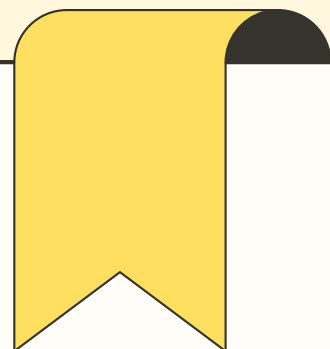
 Flask
web development,
one drop at a time

OVERALL FLOW



TEAM VICTOR



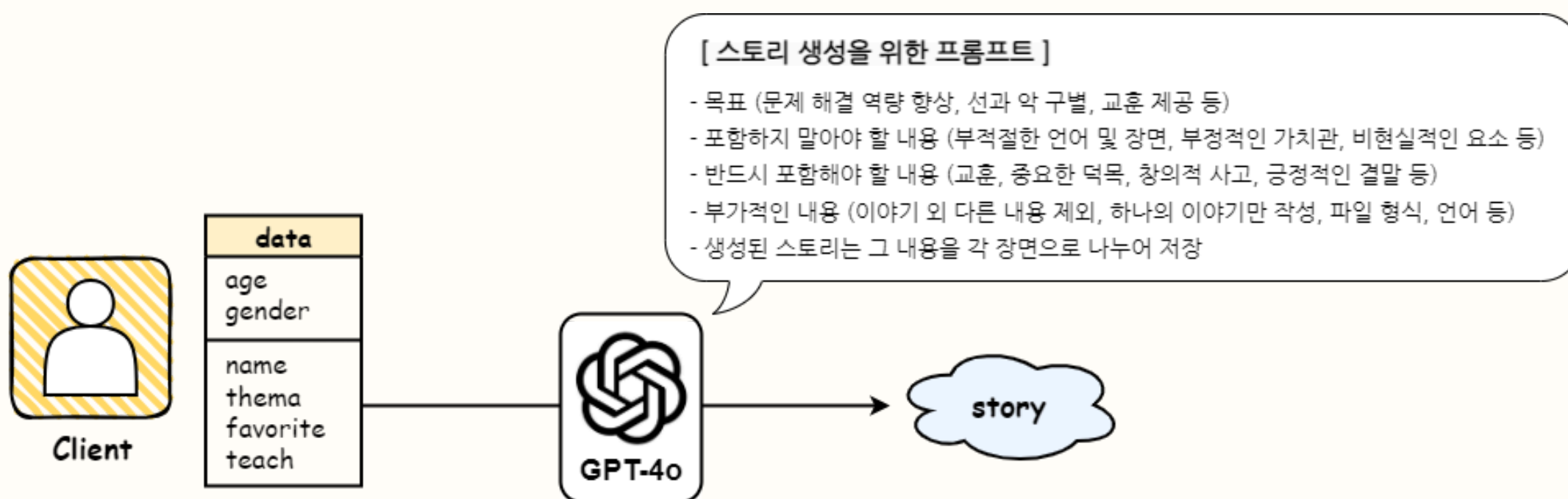


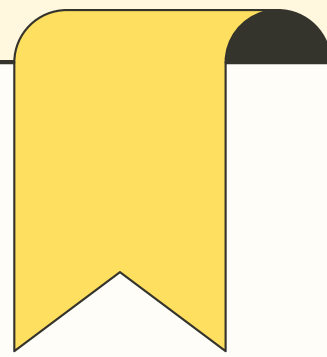
WORK FLOW

: 스토리 생성



TEAM VICTOR





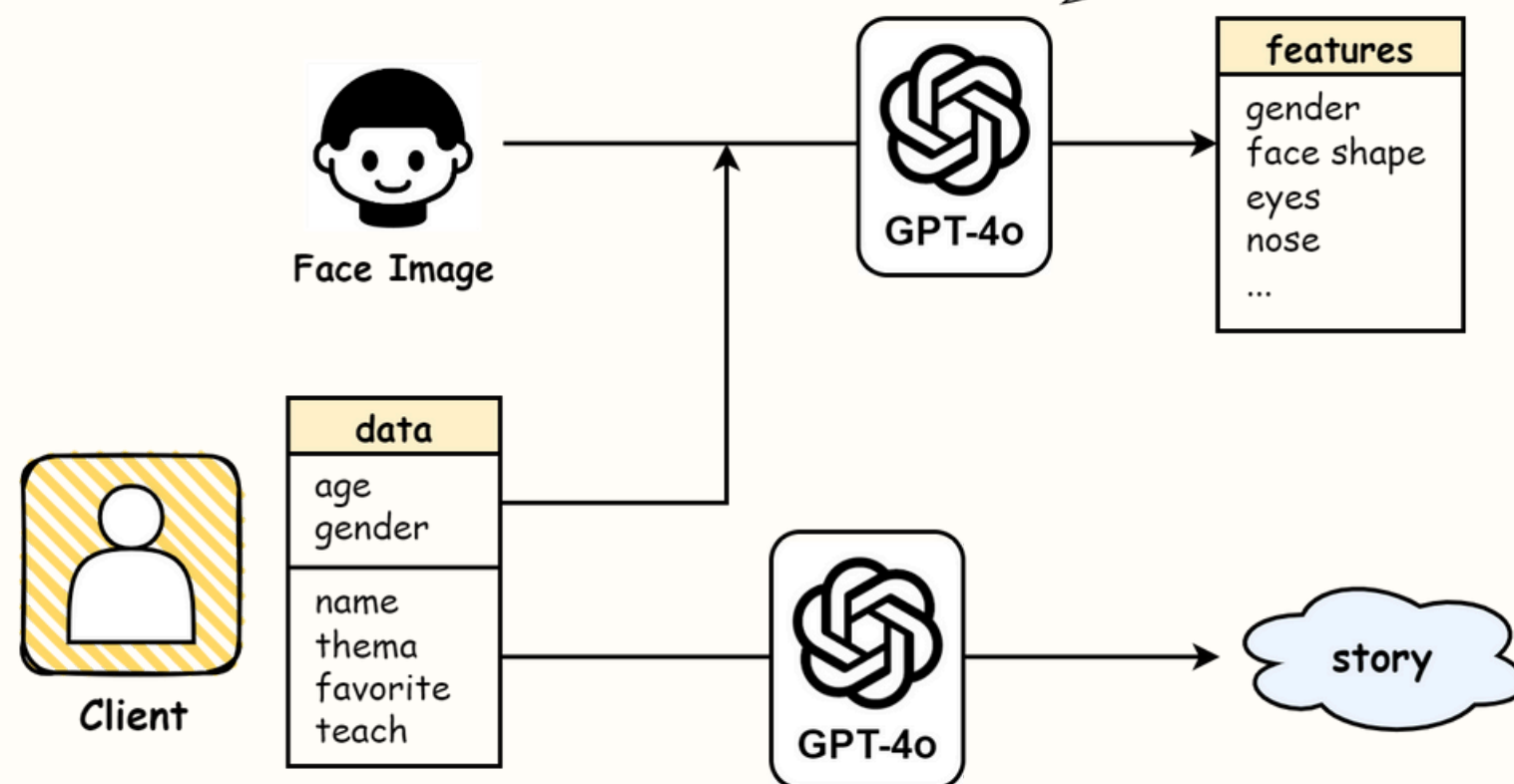
TEAM VICTOR

WORK FLOW

: 동화책 그림 생성 (1)

[피쳐 추출을 위한 프롬프트]

- 입력된 이미지를 바탕으로 성별, 얼굴형, 눈, 코, 입 등의 특징(피쳐)을 key:value 형식으로 자세하게 설명

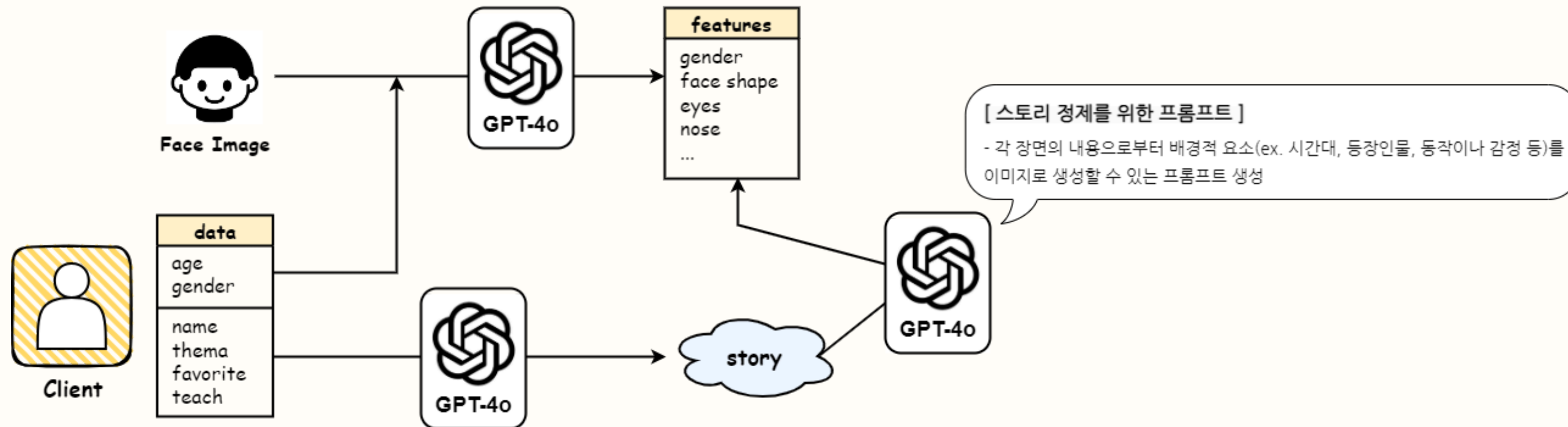


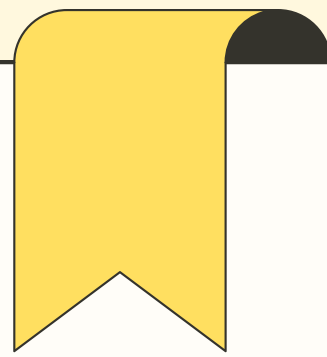
WORK FLOW

: 동화책 그림 생성 (2)



TEAM VICTOR

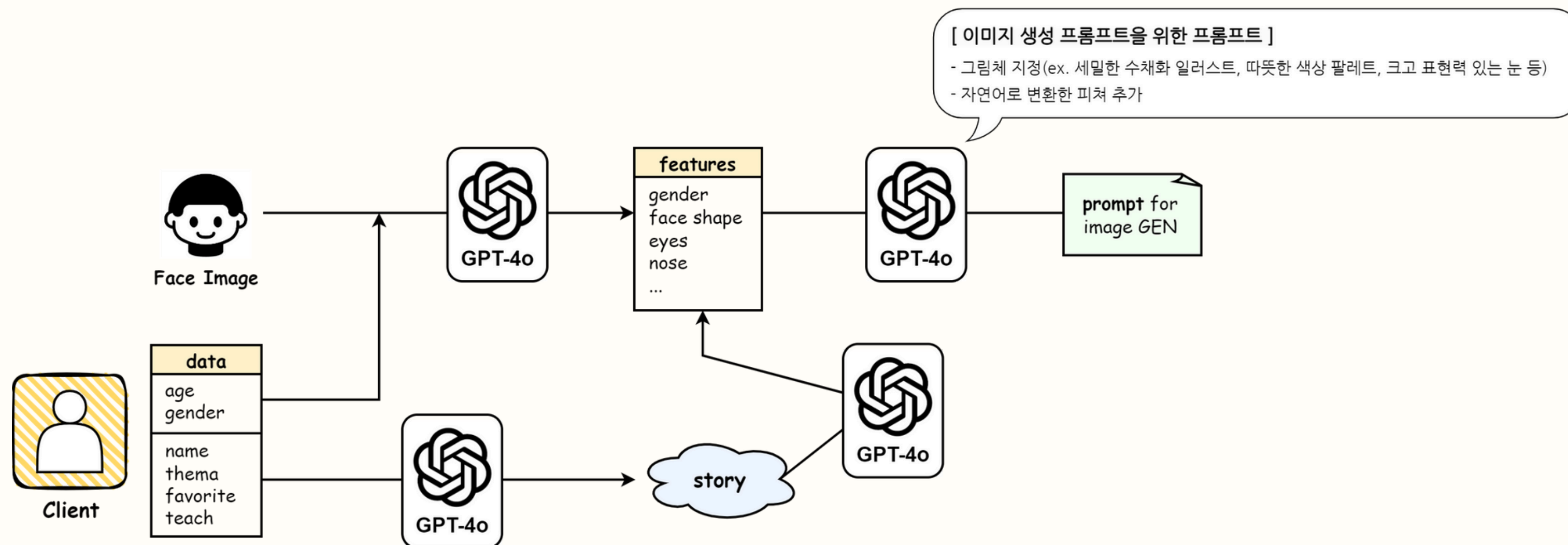


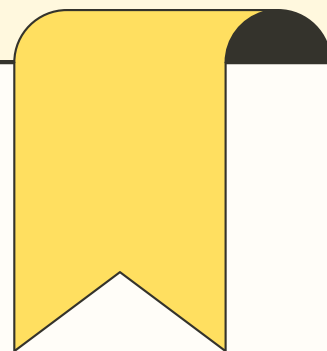


TEAM VICTOR

WORK FLOW

: 동화책 그림 생성 (3)



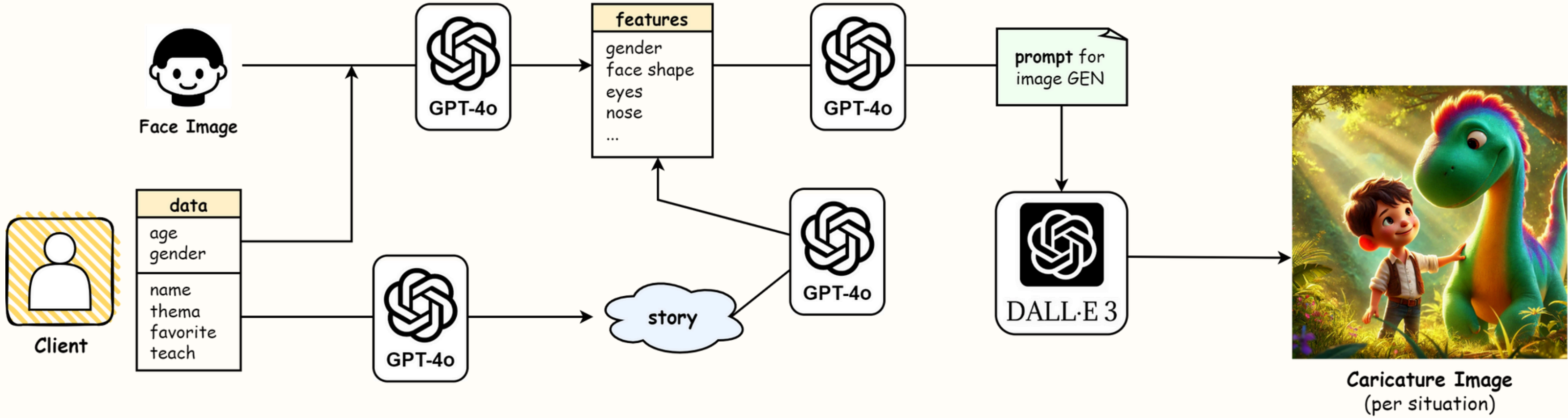


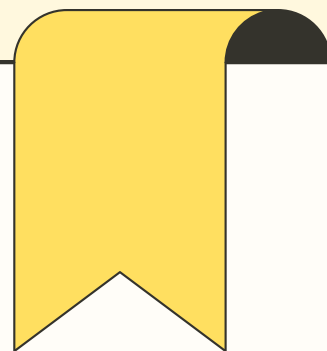
WORK FLOW

: 동화책 그림 생성 (4)



TEAM VICTOR





TRIAL & ERROR

: DREAM BOOTH 학습



TEAM VICTOR

> DreamBooth

[2] Name/Path of the initial model. (Find model name [here](#))

MODEL_NAME: "runwayml/stable-diffusion-v1-5"

BRANCH: "main"

Enter instance prompt and class prompt.

Example 1: photo of zwx person, photo of a person

Example 2: photo of zwx toy, photo of a toy

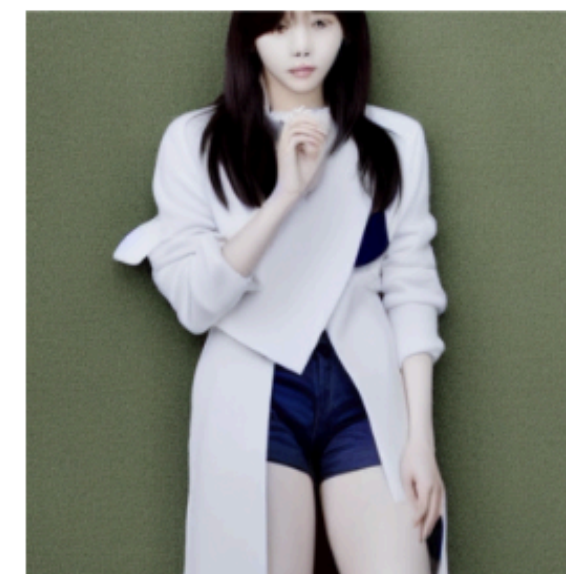
instance_prompt: "photo of a IU woman"

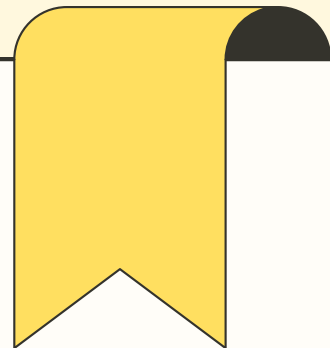
class_prompt: "photo of a woman"

training_steps: 300

learning_rate: 5e-6

output_file: "/content/output1"





TRIAL & ERROR

: DREAM BOOTH 학습



TEAM VICTOR

Create a detailed, hand-drawn watercolor illustration in a soft and whimsical style. IU looks curious and excited. The scene is set during the day with colorful houses and trees in the background. Emphasize friendship, curiosity, and the excitement of learning, capturing a whimsical and heartwarming moment.

> Test image generation from model

prompt: " Create a detailed, hand-drawn watercolor illustration in a soft and whimsical style. IU looks curious and excited. The scene is set during the day with colorful houses and trees in the background. Emphasize friendship, curiosity, and the excitement of learning, capturing a whimsical and heartwarming moment."

negative_prompt: " disfigured, ugly, bad, immature, 3d, b&w"

num_samples: 4

guidance_scale: 7.5

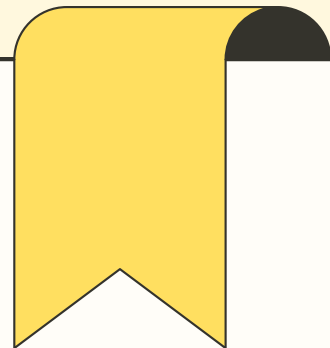
num_inference_steps: 25

height: 512

width: 512

seed: 100





TEAM VICTOR

TRIAL & ERROR

: 특정 표현에 대한 DALL-E의 편향 문제



“gender : male”

[feature.json]



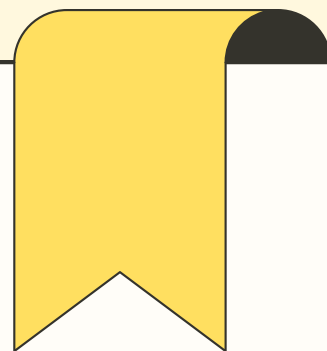
...

"content": "The generated image should depict
a character in a whimsical **fairy tale setting**,
with features suitable for a **children's storybook**.

...

[test_generate_prompt_for_dalle.json]





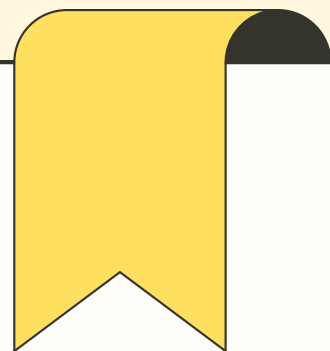
TRIAL & ERROR

: 이미지 출력의 일관성 부족



TEAM VICTOR

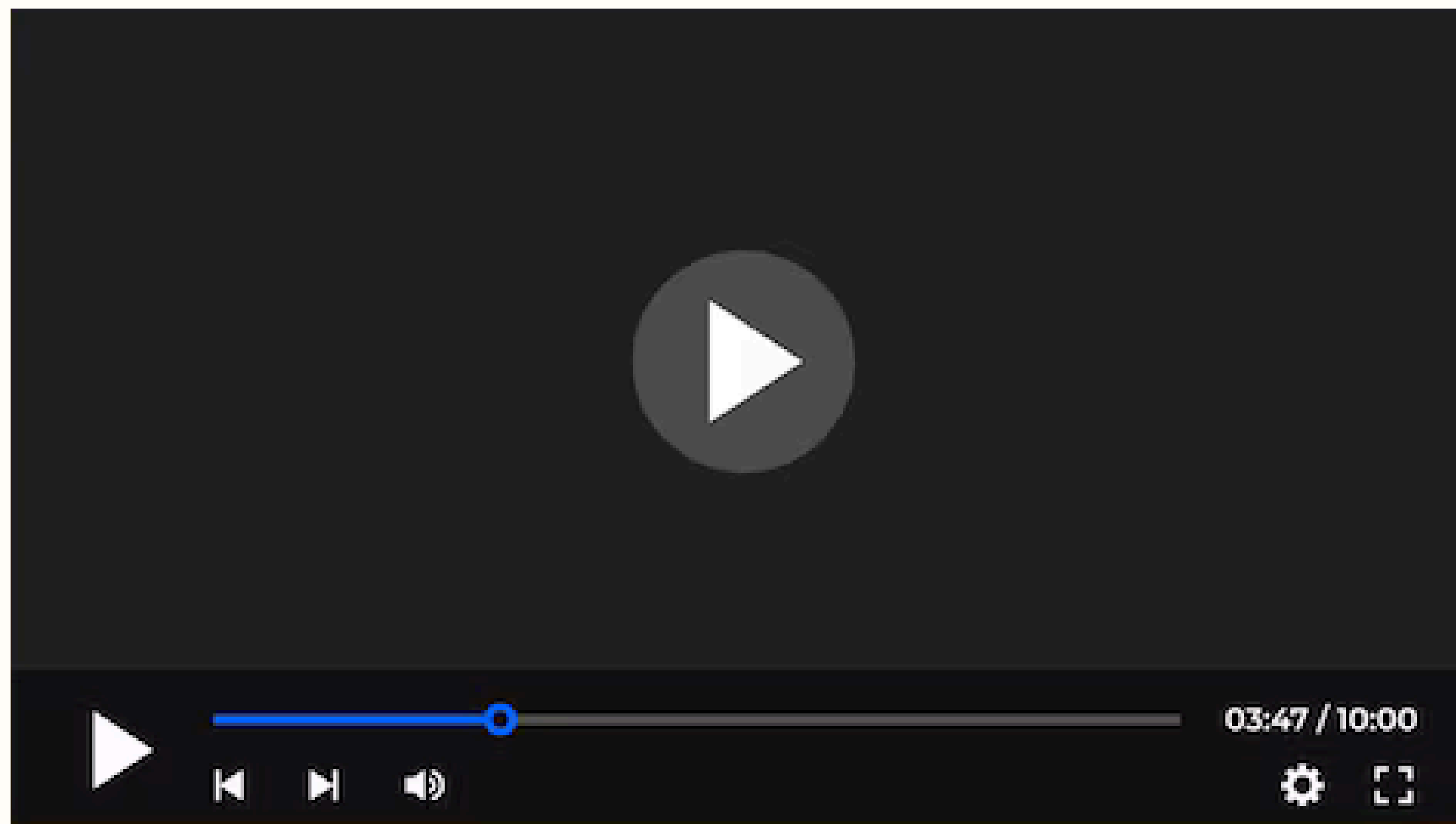


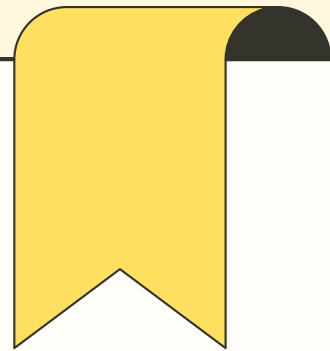


프로젝트 성과



TEAM VICTOR





발전 가능성



- 고도화
 - TTS
 - 부모님 목소리 학습 → 나레이션 재생
 - (2인 이상) 등장인물에 따라 목소리 변경
 - 2D → 애니메이션, 가상 환경
 - 로그인 및 저장 기능 구현
- 서비스 확장
 - 자신이 생성한 책을 공유·소통할 수 있는 커뮤니티
 - 장래 희망과 관련된 동화 구현 → 생생한 진로 설계
 - 학습 보조 (ex. 이해하기 어려운 수학 개념)



경쟁력 확보

